

Xem chi tiết

Đề tài: Xây dựng mô hình khuyến nghị nhạc cho dịch vụ streaming

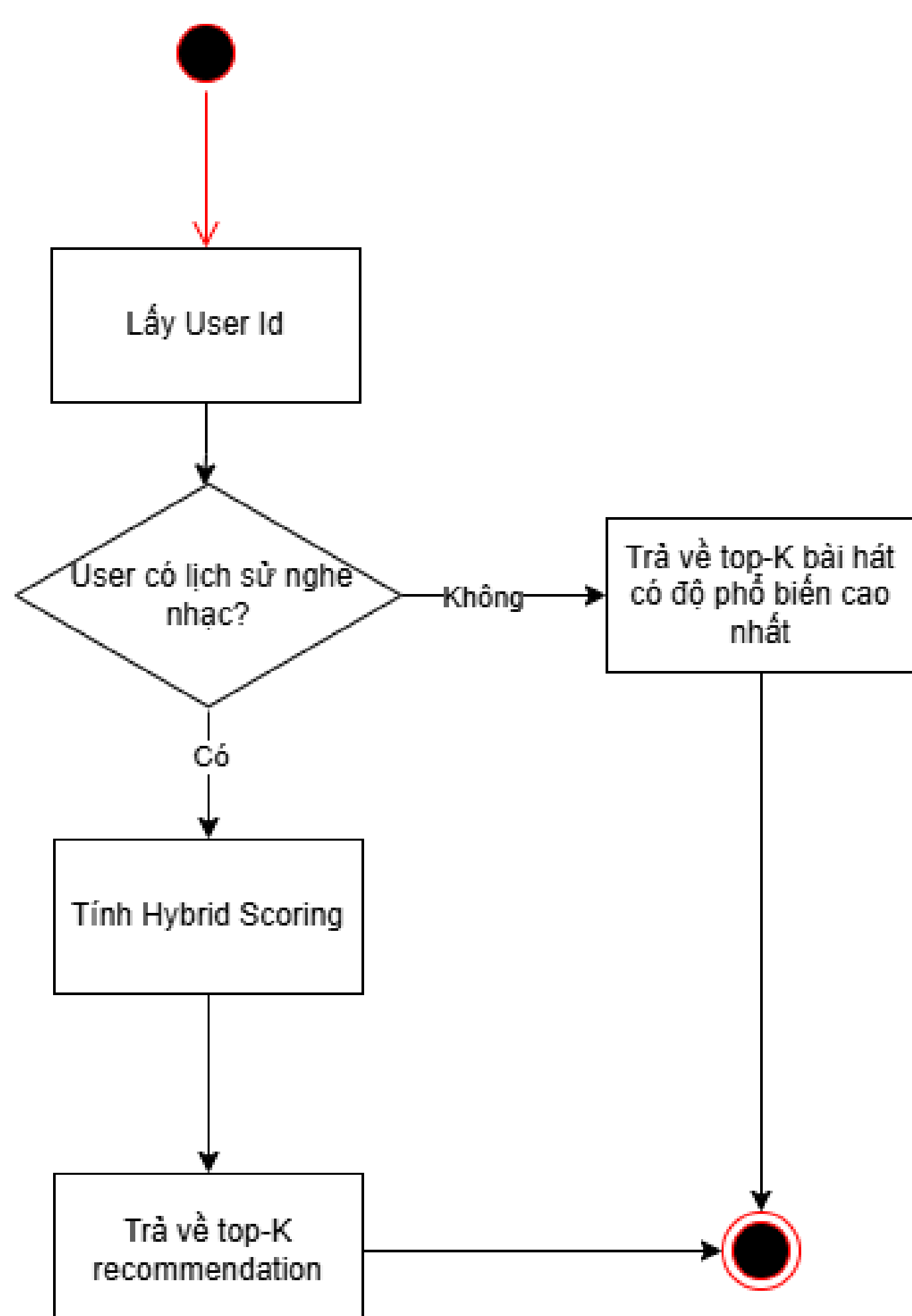
Nguyễn Minh Khánh¹, Nguyễn Mỹ Duyên¹, Hồ Thị Linh^{*}

¹Sinh viên ngành Khoa học Máy tính, *GVHD Khoa Công nghệ thông tin

TÓM TẮT

Trong kỷ nguyên số, số lượng bài hát phát hành ngày càng lớn khiến việc gợi ý âm nhạc phù hợp với sở thích cá nhân trở thành một thách thức. Để tài sử dụng nhiều nguồn dữ liệu như Million Song Dataset (thông tin bài hát), Taste Profile Subset (hành vi người dùng) và musiXmatch (nội dung track). Dựa trên các hướng tiếp cận đã được nghiên cứu trong lĩnh vực hệ gợi ý âm nhạc như Collaborative Filtering, Content-based Filtering, Deep Content-based Models và Content-aware Collaborative Filtering sử dụng mạng nơ-ron tiền huấn luyện, đề tài tập trung xây dựng một mô hình lai bằng cách kết hợp Content-based Filtering và Collaborative Filtering, trong đó mỗi mô hình khai thác các nguồn dữ liệu khác nhau. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao chất lượng gợi ý cho người dùng mà còn góp phần thúc đẩy khả năng tiếp cận của các bài hát mới phát hành.

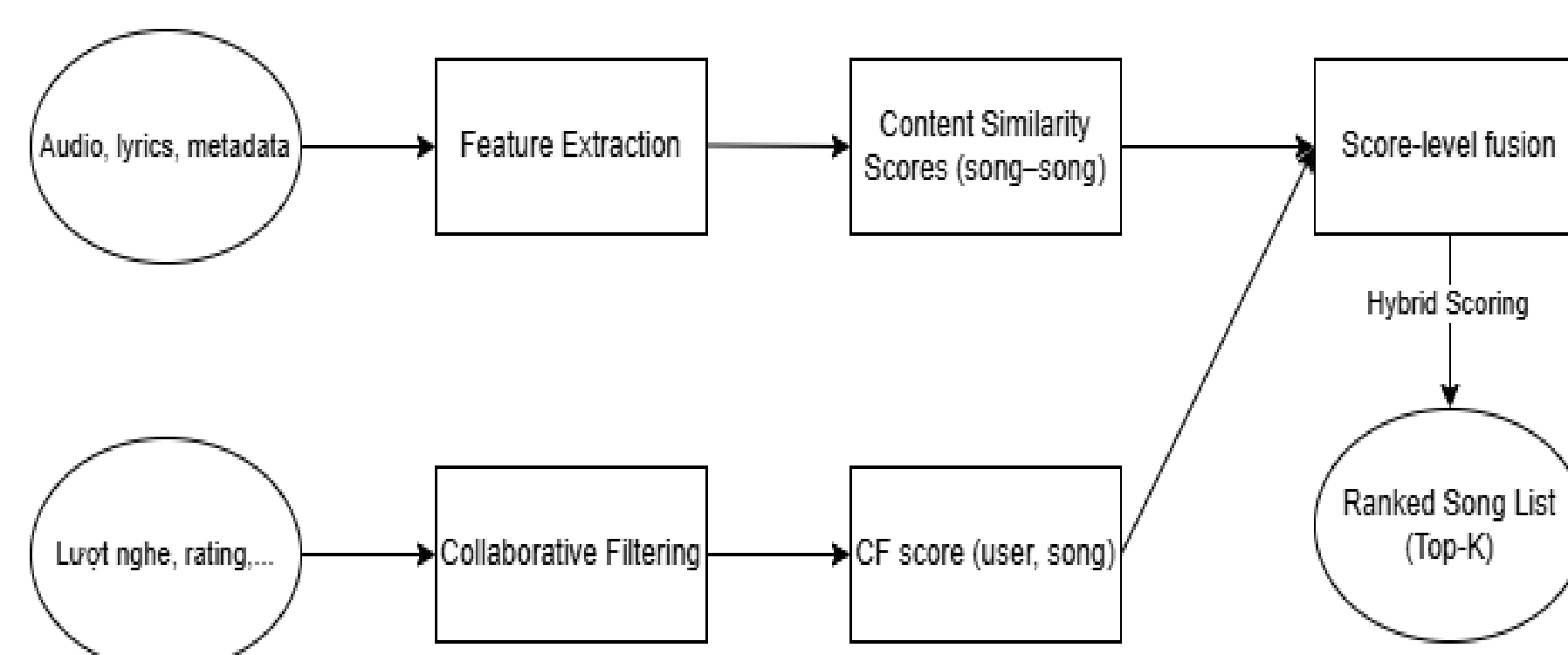
CÁC BƯỚC DỰ ĐOÁN



DỮ LIỆU BÀI HÁT VÀ LỊCH SỬ NGƯỜI DÙNG

	user_id	play_count	rating	track_id	...	main_artist	name_clean	decade	lyrics
0	0002e94348b2543c6e6cc4f08b016d014064e46f	9	2.302585	TREXJJE128E07B1B1D	...	Radiohead	just	1990s	NaN
1	0002e94348b2543c6e6cc4f08b016d014064e46f	2	1.098612	TRVUGOX128E07B4629	...	Guns N' Roses	dont cry	1990s	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...
2	0002e94348b2543c6e6cc4f08b016d014064e46f	2	1.098612	TROMKGC128F932C09	...	Muse	uprising	2000s	NaN
3	0002e94348b2543c6e6cc4f08b016d014064e46f	1	0.693147	TRGSVJ2A128F92CF92E	...	The Killers	losing touch	2000s	NaN
4	0002e94348b2543c6e6cc4f08b016d014064e46f	1	0.693147	TREQUZ128F92FB6C1	...	Thelionius Monk	crepuscule with nellie	1960s	NaN
5	0002e94348b2543c6e6cc4f08b016d014064e46f	1	0.693147	TRTYOIZ128F9338253	...	Muse	invincible	2000s	NaN
6	0002e94348b2543c6e6cc4f08b016d014064e46f	2	1.098612	TRAXAQ128T428246C	...	Phish	prince caspian	1990s	the the the the the the the to to L...
7 rows × 25 columns									
	user_id	play_count	rating	track_id	...	main_artist	name_clean	decade	lyrics
1516728	ffc0d775a48d23ad5fabfa2a1ee61eb1e3302c	1	0.693147	TRXJYEO128F426A039	...	Silverchair	anas song	1990s	NaN
1516729	ffc0d775a48d23ad5fabfa2a1ee61eb1e3302c	1	0.693147	TRAZCCG128F1463460	...	Joe Budden	pump it up	2000s	iiiiiiiiiiiiiiiiii the the
1516730	ffc0d775a48d23ad5fabfa2a1ee61eb1e3302c	1	0.693147	TRQDQJGE128E07B4563	...	Madeline Peyroux	dont wait too long	2000s	ii you you you you you you you you you
1516731	ffc0d775a48d23ad5fabfa2a1ee61eb1e3302c	1	0.693147	TRSAFEL128F4263031	...	Traveling Wilburys	end of the line	1980s	iiii the the the the the the the the
1516732	ffc0d775a48d23ad5fabfa2a1ee61eb1e3302c	1	0.693147	TRALROP128F92CA9CC	...	Foo Fighters	next year	1990s	iiiiiiiiiiiiiiiiii the the the
1516733	ffc0d775a48d23ad5fabfa2a1ee61eb1e3302c	1	0.693147	TRMOZVH128F148D323	...	Rush	freewill	1980s	NaN
1516734	ffc0d775a48d23ad5fabfa2a1ee61eb1e3302c	2	1.098612	TRDXKEO128F42841A5C	...	Faith No More	from out of nowhere	1980s	NaN
7 rows × 25 columns									
Tone só dõne: 1516735									

MÔ HÌNH SỬ DỤNG



KẾT QUẢ TỔNG HỢP

So sánh hiệu năng các mô hình Recommendation @10

